

Questão 03 - Relatório de redução de custos cloud

Prompt (aplicando T-A-G)

[TASK]

Produza um relatório de oportunidades de redução de custo cloud da Hill Valley Tech, a partir do CSV de custos AWS do último mês abaixo, para ser apresentado por Doc Brown (CTO) a Goldie Wilson (CEO).

CSV de entrada:

servico,categoria,custo_mensal_usd,uso_medio_pct,observacao

EC2 reservada,compute,4200,72,contrato de 1 ano

EC2 on-demand,compute,8200,45,workloads variaveis

EKS,compute,6700,58,3 clusters

RDS PostgreSQL,databases,8200,62,multi-AZ

ElastiCache Redis,databases,2100,40,cluster de producao

S3 Standard,storage,3100,,5 buckets principais

EBS gp3,storage,1600,68,volumes de producao

CloudWatch Logs,observability,2800,,retencao de 90 dias

CloudWatch Metrics,observability,900,,

Data Transfer Out,network,1900,,trafego entre regioes

NAT Gateway,network,1200,,3 gateways ativos

Lambda,compute,900,30,~12M invocacoes/mes

[ACTION]

Para cada linha do CSV, execute as seguintes ações:

1. Calcule o custo total mensal somando todos os serviços
2. Identifique oportunidades de economia com base em: uso médio percentual baixo (indício de overprovisioning), categoria do serviço, e observações contextuais fornecidas
3. Para cada oportunidade identificada, calcule:

- Economia estimada em USD/mês
 - Percentual que essa economia representa sobre o custo total da conta
4. Classifique cada oportunidade por esforço de implementação (baixo, médio, alto)
 5. Liste riscos e pré-requisitos de cada oportunidade, incluindo dependências de aprovação de outras áreas quando aplicável (ex.: mudanças que afetem SLA dependem de validação da SRE; mudanças em retenção de logs dependem de validação de compliance)
 6. Ordene as oportunidades por impacto financeiro (da maior para a menor economia)
 7. Verifique e destaque explicitamente se a soma das oportunidades priorizadas é suficiente para atingir a meta de 15% de redução

[GOAL]

O objetivo final é fundamentar a meta trimestral de Goldie Wilson (CEO) de reduzir 15% do custo cloud até o fim do trimestre, SEM degradar o SLA dos serviços em produção. O relatório deve permitir que Doc Brown priorize ações com maior retorno e menor risco primeiro, dando à diretoria confiança de que a meta é atingível com o plano proposto.

[FORMATO DE SAÍDA]

- Resumo executivo (3-4 linhas) indicando custo total atual, meta em USD, e se as oportunidades listadas atingem a meta
- Tabela com colunas: Oportunidade | Economia estimada (USD/mês) | % do custo total | Esforço | Riscos/Pré-requisitos
- Ordenada por impacto financeiro decrescente

Modelo de IA utilizado

Claude Sonnet 4.5 (Anthropic)

Justificativa do uso

Modelo de referência do curso. Forte aderência a prompts estruturados em múltiplos blocos, raciocínio encadeado consistente e geração de artefatos técnicos (YAML, HCL, bash, SQL) com alto grau de precisão. Escolhido como baseline por permitir avaliação consistente dos frameworks ao longo de todo o desafio.

Output gerado

Resumo executivo:

Custo cloud total atual: US\$ 41.800/mês. Meta de Goldie: reduzir 15%, equivalente a US\$ 6.270/mês. As cinco oportunidades priorizadas abaixo somam US\$ 6.415/mês (15,3%), superando a meta — desde que as dependências de aprovação (SRE e Compliance) sejam validadas dentro do trimestre.

#	Oportunidade	Economia estimada (USD/mês)	% do custo total	Esforço	Riscos / Pré-requisitos
1	EC2 on-demand: rightsizing + migração para Savings Plans (uso médio de apenas 45% indica overprovisioning em workloads variáveis)	~2.050	4,9%	Médio	Commitment de 1-3 anos reduz flexibilidade; requer análise de padrão de uso antes de comprometer capacidade; validação de Doc Brown
2	RDS PostgreSQL: rightsizing da instância + avaliação de Reserved Instance (uso 62%, multi-AZ)	~1.640	3,9%	Médio	Redimensionar pode exigir failover/janela de manutenção; precisa aval da Lorraine (SRE) para não impactar SLA de disponibilidade
3	EKS: consolidação de clusters e uso de Spot Instances para workloads não-críticas (uso 58% em 3 clusters)	~1.005	2,4%	Alto	Spot pode sofrer interrupção — só aplicável a workloads stateless/tolerantes a falha; exige classificação prévia dos workloads por criticidade
4	CloudWatch Logs: redução de retenção de 90 para 30 dias + exportação de logs antigos para S3 (classe IA)	~1.120	2,7%	Baixo	Depende de validação de Strickland (compliance) — confirmar se 90 dias é requisito regulatório antes de reduzir
5	NAT Gateway: consolidação de 3 gateways ativos (avaliar VPC Endpoints para tráfego S3/DynamoDB)	~600	1,4%	Médio	Reduzir gateways pode criar ponto único de falha; requer revisão de arquitetura de rede com aval da SRE
	Total priorizado	~6.415	~15,3%		

Oportunidades adicionais (não necessárias para bater a meta, mas recomendadas para próximos ciclos): rightsizing do ElastiCache Redis (uso 40%), lifecycle policies no S3 Standard, e revisão de memória/timeout das funções Lambda (uso 30%).

Justificativa — como T-A-G aparece no prompt

Componente	Onde aparece	Por quê
Task	"Produza um relatório de oportunidades de redução de custo... a partir do CSV... para ser apresentado por Doc Brown a Goldie"	Define o entregável concreto e para quem ele serve — isso já direciona o tom (executivo, não só técnico)
Action	Lista numerada de 7 passos: calcular total, identificar oportunidades, calcular economia e %, classificar esforço, listar riscos, ordenar por impacto, validar contra a meta	É o "como fazer" operacional — transforma dados brutos do CSV em análise estruturada, garantindo que a IA não pule etapas (ex.: sem isso, poderia esquecer de calcular o % sobre o total, que é uma exigência explícita do enunciado)
Goal	"reduzir 15%... sem degradar SLA... dar à diretoria confiança de que a meta é atingível"	Funciona como critério de decisão nos trade-offs — é por causa do Goal que o relatório prioriza por impacto financeiro e menciona explicitamente os riscos ao SLA (afinal, a meta da Goldie tem essa restrição embutida)